

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный педагогический университет»

Институт информационных технологий и
физико-математического образования

Кафедра визуальных искусств и медиатехнологий

Разработка адаптивного веб-приложения для продажи автозапчастей с интегрированной базой данных

*Выпускная квалификационная работа бакалавра
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика:
Прикладная информатика в экономике цифрового общества*

Выполнил:
студент 3216д группы
Чудов Дмитрий Сергеевич

(подпись)

Руководитель:
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры
Чепрунова Юлия Владимировна

(подпись)

ВКР защищена
«__» _____ 2026 г.
Оценка _____

Председатель ГЭК:
Величко Ольга Владимировна

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Теоретические основы автоматизации процесса обработки заявок	7
1.1 Исследование предметной области.....	7
1.2 Общая схема процесса автоматизированной обработки заявок.....	10
1.3 Анализ и выбор средств разработки	14
2 Проектирование и разработка веб-сайта компании.....	19
2.1 Разработка технического задания	19
2.2 Проектирование структуры и архитектуры веб-сайта	21
2.3 Разработка функционала веб-сайта для приема и обработки заявок.....	23
3 Разработка конфигурации в «1С: Предприятие»	28
3.1 Проектирование структуры и объектов конфигурации в 1С	28
3.2 Инструкция по эксплуатации разработанного решения	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ	47

ВВЕДЕНИЕ

Рынок автозапчастей переживает заметную трансформацию: покупатели всё чаще предпочитают онлайн-каналы, конкуренция усиливается, а требования к скорости исполнения заказов неуклонно растут. При этом значительная часть компаний по-прежнему опирается на ручную обработку заявок и разрозненные учётные системы, что закономерно приводит к сбоям в операционной деятельности и снижению коммерческих результатов [1, 2].

Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы определяется практической потребностью в создании адаптивного веб-приложения с интегрированной базой данных для автоматизации продаж автозапчастей. Расширение доли электронной торговли в данном сегменте предъявляет конкретные требования к системам обработки заказов – прозрачность, оперативность и удобство взаимодействия становятся не конкурентным преимуществом, а базовым условием работы.

Среди значимых характеристик разрабатываемого решения следует выделить кроссплатформенность: корректная работа на компьютерах, планшетах и смартфонах расширяет охват аудитории без дополнительных затрат на разработку отдельных версий продукта [3]. Ключевым техническим требованием является интеграция с «1С:Предприятие» – она обеспечивает единое информационное пространство и синхронизацию заказов, остатков, цен и клиентских данных без ручного переноса между системами [4].

Автоматизация операций, повторяющихся при каждом заказе – проверка наличия, резервирование позиций, печать документов – сокращает время обработки и устраняет типичные ошибки, связанные с человеческим фактором [5]. Дополнительно личный кабинет с историей заказов и отслеживанием статуса напрямую влияет на удержание клиентов, что подтверждается практикой смежных отраслей [6].

С архитектурной точки зрения модульное построение системы позволяет применять её как в небольшом магазине, так и в разветвлённой

дистрибьюторской сети, масштабируя отдельные компоненты по мере роста нагрузки.

Таким образом, разработка адаптивного веб-приложения для продаж автозапчастей отвечает реальным запросам рынка, обеспечивает автоматизацию ключевых бизнес-процессов и формирует устойчивую технологическую основу для развития предприятия, что подтверждает научную и практическую значимость исследования.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка адаптивного веб-приложения с интегрированной базой данных по автоматизации работы с заказами, каталогом и пользователями в сфере продаж автозапчастей, синхронизированное с «1С: Предприятие».

В соответствии с целью были определены следующие задачи выпускной квалификационной работы:

1. Проанализировать специфику рынка автозапчастей и особенности торговли в данной отрасли;
2. Выбрать и обосновать средства разработки;
3. Разработать техническое задание;
4. Разработать общую схему процесса автоматизированной обработки заявок;
5. Разработать структуру и функционал веб-сайта компании;
6. Разработать конфигурацию в «1С: Предприятие» и инструкцию по работе с системой.

Объект исследования – бизнес-процессы в сфере продаж автозапчастей, включающие: управление каталогом товаров; обработку и учёт заказов; работу с пользователями (клиентами и администраторами системы).

Предмет исследования - автоматизация бизнес-процессов в сфере продаж автозапчастей, включающая разработку адаптивного веб-приложения с интегрированной базой данных (для приёма заявок, управления каталогом и пользователями) и создание синхронизированной с ним конфигурации в «1С:Предприятие» для учёта и обработки заказов.

Теоретическая значимость. Проведённое исследование существенно обогащает теоретическую базу в сфере автоматизации бизнес-процессов в торговой отрасли, в частности в сегменте рынка автозапчастей. В работе рассмотрены специфические характеристики данной отрасли: выполнен анализ особенностей рынка и ключевых проблемных аспектов в организации торговой деятельности.

Практическая значимость. Разработанное программное решение демонстрирует прикладную значимость для организаций, функционирующих в сфере реализации автозапчастей. Реализованное решение обеспечивает комплексную оптимизацию ключевых бизнес-процессов, в том числе автоматизацию рутинных операций в рамках обработки заказов: проверка наличия товарных позиций на складе, резервирования единиц, генерации сопроводительной документации. Интеграция веб-приложения с учётной системой «1С» позволяет сформировать информационное пространство, что повышает прозрачность статусов заказов.

Результаты выпускной квалификационной работы были представлены и обсуждены на XXXIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», региональной площадки «Вернадский - Алтайский край» (г. Барнаул, 2026).

Структура выпускной квалификационной работы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты автоматизации обработки заявок. Сначала проводится анализ предметной области: изучаются особенности рынка автозапчастей, выявляются типичные проблемы в обработке заявок и слабые места текущих рабочих процессов. Затем выстраивается схема автоматизированной обработки заявок – от момента поступления до финального исполнения, с чётким определением ролей участников и точек взаимодействия. На завершающем этапе главы выполняется оценка доступных технологических решений: сравниваются языки программирования, фреймворки и платформы, а также обосновывается выбор инструментов

разработки с учётом требований к масштабируемости, производительности и стоимости внедрения.

Вторая глава посвящена созданию веб-сайта компании для приёма и обработки заявок. На первом этапе формируется техническое задание: фиксируются функциональные и нефункциональные требования, критерии приёмки, график работ и ресурсные ограничения. Далее проектируется архитектура веб-сайта – разрабатывается структура базы данных для хранения заявок. Завершается глава реализацией функционала: создаются веб-формы для подачи заявок, интерфейс администрирования с фильтрацией и редактированием заявок, а также внедряется бизнес-логика – валидация данных, маршрутизация и система уведомлений.

Третья глава фокусируется на интеграции с учётной системой «1С: Предприятие». Сначала проектируется структура базы данных и конфигурация: определяются справочники, документы, регистры и отчёты, описываются связи между объектами и согласовывается структура данных с реальными бизнес-процессами. Затем реализуется функционал в среде «1С» – настраиваются формы ввода и отображения данных, программируются алгоритмы обработки заявок (создание заказов, резервирование товаров, формирование счетов). Заключительный этап главы – подготовка эксплуатационной документации: составляются пошаговые инструкции для всех категорий пользователей (клиентов, администраторов веб-сайта и операторов 1С), описываются типовые сценарии работы.

Общий объём выпускной квалификационной работы составляет 49 страниц, количество рисунков – 25 шт., таблиц – 14 шт.

1 Теоретические основы автоматизации процесса обработки заявок

1.1 Исследование предметной области

В рамках дипломной работы было рассмотрено направление онлайн-продажи автозапчастей как часть электронной коммерции, активно развивающейся в последние годы. Рост числа автомобилей, увеличение среднего срока их эксплуатации и высокая стоимость оригинальных комплектующих формируют устойчивый спрос на детали и расходные материалы. Владельцы транспортных средств всё чаще предпочитают заказывать автозапчасти через интернет, поскольку это экономит время и позволяет сравнивать предложения разных поставщиков.

Продажа автозапчастей имеет ряд особенностей, отличающих её от торговли обычными товарами. Основная сложность заключается в точности подбора. Одна и та же модель автомобиля может иметь различные модификации по году выпуска, типу двигателя, комплектации и рынку поставки. Ошибка в выборе детали приводит к возвратам, дополнительным затратам и снижению доверия клиента. Вследствие этого система онлайн-продаж должна обеспечивать максимально точный механизм фильтрации и поиска.

Дополнительной спецификой является широкий ассортимент. Даже небольшой интернет-магазин автозапчастей может содержать тысячи позиций: детали двигателя, элементы подвески, тормозные системы, кузовные компоненты, электрооборудование, расходные материалы и аксессуары. Каждая позиция имеет характеристики – артикул, производителя, совместимость, цену, наличие на складе. Обработка такого объёма информации вручную становится затруднительной и приводит к ошибкам.

Было проанализировано, как в реальных компаниях организован процесс работы с заявками. Чаще всего клиент оформляет заказ через сайт или по телефону. Далее менеджер вручную проверяет наличие товара, уточняет совместимость, формирует счет и передает информацию в учетную систему.

Если процессы не автоматизированы, часть данных дублируется: сначала в веб-форме, затем в таблицах или в программе учета. Это увеличивает нагрузку на сотрудников и повышает риск неточностей [8].

Отдельное внимание в рамках анализа предметной области было уделено логике обработки заказов в интернет-магазине автозапчастей. Типичный цикл обработки включает несколько последовательных этапов: оформление заявки клиентом, регистрация заказа, подтверждение менеджером, резервирование товара на складе, формирование документов на отгрузку и контроль оплаты [9]. На каждом этапе используется информация, хранящаяся в базе данных. При отсутствии единой интегрированной системы между веб-приложением и учетной программой возникают разрывы в обмене данными, что приводит к замедлению обработки заявок, усложнению контроля складских остатков и увеличению вероятности ошибок [10].

Рынок автозапчастей характеризуется высокой конкуренцией, вследствие чего покупатели ориентируются не только на стоимость продукции, но и на удобство использования сайта, скорость обработки заказов и актуальность информации о наличии товаров. В большинстве случаев если у клиента возникнет проблема с оформлением заказа из-за некорректных данных о количестве товара на складе, возрастает вероятность потери клиента, что очень сильно сказывается на малом бизнесе. Это подтверждает необходимость автоматизированного обмена данными между веб-приложением и внутренней учетной системой предприятия.

В большинстве случаев пользователи для покупок используют мобильные устройства, которые позволяют получить доступ к интернет-магазину в любой точке мира. Это и определило, что разрабатываемое веб-приложение должно быть адаптивным, обеспечивать корректное отображение интерфейса на смартфонах и планшетах, включая удобную навигацию, читаемый текст и адаптивные элементы управления. Отсутствие адаптивного интерфейса может негативно влиять на удобство пользователей, использование системы и снижает количество успешно завершённых заказов.

С точки зрения организации бизнес-процессов в работе интернет-магазина участвуют несколько категорий пользователей: клиент, менеджер по продажам и администратор системы. Клиент заинтересован в быстром поиске товаров и удобном оформлении заказа. Менеджер осуществляет проверку заявок и взаимодействие с покупателями. Администратор отвечает за управление ассортиментом и ценообразованием. Эффективная информационная система должна учитывать потребности всех участников и предоставлять им соответствующие инструменты для выполнения профессиональных задач [11].

Отдельно выделялась проблема учета остатков товара. В сфере торговли компании часто используют не только свои склады, а также арендуют их у партнеров или отдельных лиц. В течение дня информация о наличии и количестве товара на складе может меняться. Поэтому синхронизация между сайтом и учетной системой является одной из ключевых задач при разработке. При ее отсутствии клиент может оформить заказ на отсутствующую позицию, что может вызвать конфликтные ситуации, снижение репутации компании и потерю клиентов.

При исследовании предметной области выявлена необходимость хранения данных не только о товарах, а также о клиентах, заказах и движении товаров. Для решения этой задачи требуется использовать централизованное хранилище, которое могло бы не только хранить данные, а еще формировать отчеты и помогать вести учет товара в разных складских помещениях. Качество спроектированного хранилища будет напрямую влиять на производительность системы, корректность формирования отчета и прозрачности учета [12].

Крайне важное значение имеет автоматизации получения заявок и обработки заказов. Взаимосвязь веб-приложения и информационной базы напрямую влияет на удобство и эффективность информационной системы. Автоматическая обработка заказа и перенаправления информации о нем в информационную базу, с последующим созданием документов и фиксацией данных позволяет сократить время обработки заявок, повысить точность учета

и уменьшить время ожидания клиента до получения им заказа. Кроме того, автоматизация способствует улучшению качества обслуживания клиентов [13].

Проведенный анализ предметной области показывает, что современный интернет-магазин автозапчастей требует комплексного программного решения, объединяющего адаптивный веб-интерфейс и интегрированную систему учета. Простое наличие сайта без связи с базой данных и учетным контуром не позволяет эффективно управлять заказами, складскими остатками и бизнес-процессами организации [14].

На основании рассмотренных особенностей можно выделить основные требования к разрабатываемой системе: наличие удобного поиска и фильтрации товаров, отображение актуальных складских остатков, автоматическая регистрация и обработка заказов, интеграция с учетной системой, а также поддержка адаптивного интерфейса для различных типов устройств. Данные требования формируют основу для дальнейшего проектирования архитектуры и функциональных возможностей программного решения, рассматриваемого в последующих разделах выпускной квалификационной работы.

1.2 Общая схема процесса автоматизированной обработки заявок

В рамках дипломной работы была разработана общая схема автоматизированной обработки заявок, отражающая последовательность действий всех участников процесса и их взаимодействие с информационной системой. Данная схема представлена на рисунке 1.

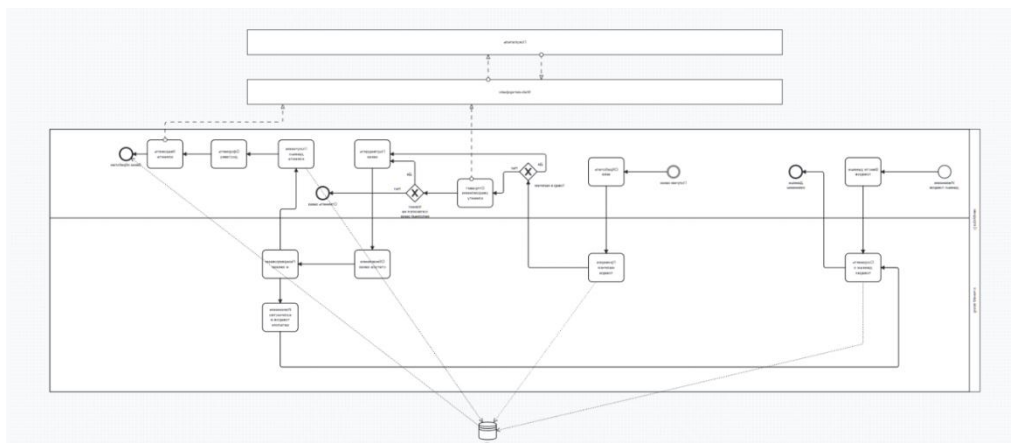


Рисунок 1 – Общая схема автоматизации заявок

Она демонстрирует полный цикл движения заявки – от момента ввода данных о товаре до завершения обработки заказа [15].

1. Блок управления данными товаров

Процесс начинается с поддержания актуальности каталога. На рисунке 2 представлено, как сотрудник инициирует изменение данных товаров и вносит сведения: наименование, характеристики, стоимость, количество и иные параметры. После этого система сохраняет данные в базе 1С.

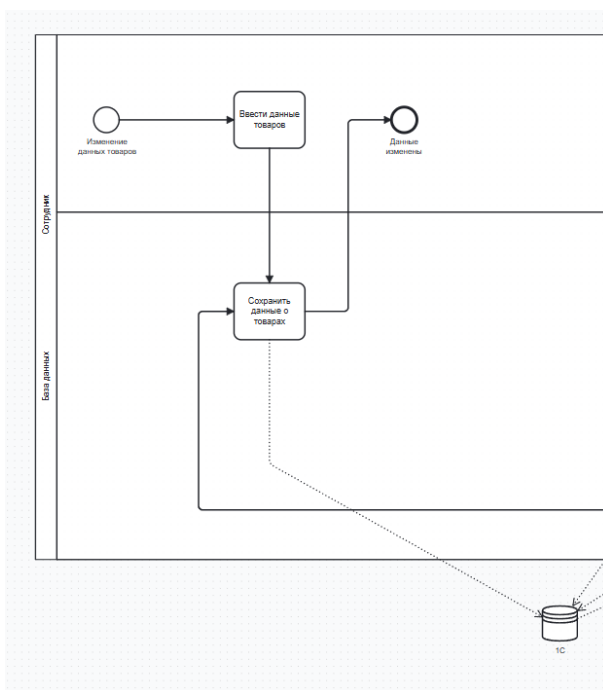


Рисунок 2 – Блок управления данными товаров

Автоматизация на данном этапе заключается в том, что после сохранения изменения немедленно отражаются в каталоге на сайте. Сотрудник не выполняет повторный ввод для публикации: достаточно одной операции записи в базу данных. Это снижает вероятность расхождения между учётными данными и отображаемым каталогом.

2. Блок получения и регистрации заявки

Покупатель формирует заказ через веб-интерфейс и отправляет заявку. Система автоматически фиксирует факт её поступления и инициирует процесс

обработки. На схеме это отражено событием «Получен заказ» с последующим переходом к проверке наличия товара.

Автоматическая регистрация исключает ручной перенос данных о заказе. Сотрудник не участвует в этом этапе: заявка самостоятельно попадает в обработку сразу после отправки покупателем.

3. Блок обработки и проверки наличия товара

На рисунке 3 показано, что после регистрации заявки система обращается к базе 1С и проверяет наличие необходимого товара на складе. Это ключевой этап, по результатам которого процесс разветвляется.

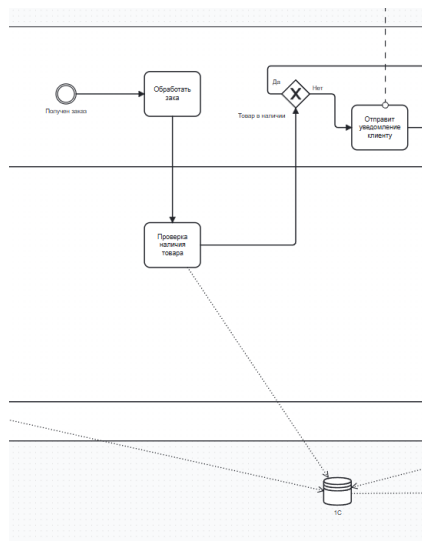


Рисунок 3 – Блок обработки и проверки наличия товара

Если товар отсутствует, система автоматически отправляет покупателю уведомление. Участие сотрудника на этом шаге не требуется. Если товар имеется в наличии, заявка переходит к следующему этапу. Вся логика проверки выполняется на основе актуальных данных из 1С без ручного запроса.

4. Блок подтверждения заявки

После успешной проверки наличия система ожидает реакции клиента. На схеме предусмотрен шлюз: клиент соглашается на неполный заказ либо отказывается от него.

Если клиент не подтверждает заказ, сотрудник отменяет его, а система фиксирует соответствующий статус в базе 1С. Если подтверждение получено,

заявка переходит в активное состояние. Каждый переход сопровождается обновлением статуса, что делает процесс прозрачным и управляемым.

5. Блок обновления статуса и резервирования

После подтверждения заявки система обновляет статус заказа в базе данных и выполняет резервирование товара, что показано на рисунке 4. Резервирование закрепляет необходимое количество позиций за конкретным заказом, исключая повторную продажу того же товара другому клиенту.

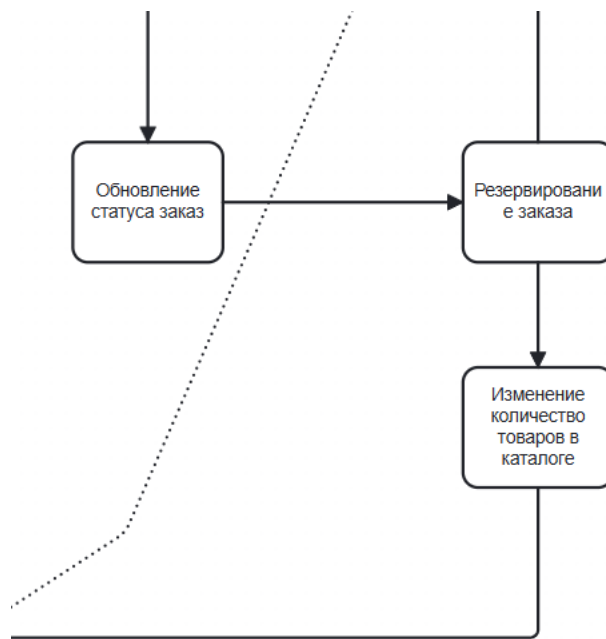


Рисунок 4 – Блок обновления статуса и резервирования

Одновременно система уменьшает доступный остаток, что автоматически отражается в каталоге. Ручной контроль остатков на данном этапе не требуется: все операции выполняются без участия сотрудника.

6. Блок работы с клиентскими данными

После резервирования сотрудник получает данные клиента из базы. Если покупатель обращается повторно, система использует уже сохранённые сведения. Новые данные записываются при первом заказе.

Хранение информации о клиентах в единой информационной базе позволяет использовать её при повторных заказах, а также для формирования отчётов по продажам.

7. Блок оформления доставки

При оформлении заказа данные клиента передаются в учетную систему 1С, что позволяет сотруднику удобнее взаимодействовать с данными и сокращает время оформления заказа. Это положительно сказывается на времени ожидания клиентом доставки.

8. Блок уведомления клиента и завершения процесса

После оформления доставки покупатель получает уведомление, что товар отправлен, а в дальнейшем и доставлен. Последним действием является фиксация окончания обработки заказа, обновляются все данные и сохранение их в информационной базе, что в дальнейшем позволит использовать эту информацию для отчетов.

9. Блок интеграции с базой данных и учётной системой

На схеме наглядно показана роль базы данных 1С как единого информационного ядра всего процесса. К ней обращаются на каждом ключевом этапе: при сохранении данных товаров, регистрации заявки, проверке остатков, резервировании, обновлении статуса и оформлении доставки [16].

Интеграция веб-приложения с 1С обеспечивает синхронизацию данных в режиме реального времени. Это исключает дублирование информации, повышает точность учёта и упрощает контроль над всеми операциями в рамках единого информационного пространства.

Разработанная схема демонстрирует логическую последовательность обработки заявок и взаимосвязь между веб-интерфейсом, базой данных и учетной системой. В итоге процесс становится прозрачным, управляемым и минимально зависимым от ручного ввода. Это позволяет сократить время обработки заказов, повысить точность учета и улучшить качество обслуживания клиентов.

1.3 Анализ и выбор средств разработки

При выборе средств разработки ключевое внимание уделялось быстроедействию системы, стабильностью работы ПО, возможности

масштабирования, надежности хранения данных и совместимости используемых технологий.

При формировании технологического стека были выделены три ключевых требования: высокая производительность серверной части, надежное хранение товарных и финансовых данных, а также поддержка адаптивного пользовательского интерфейса. Серверная часть системы должна обеспечивать стабильную обработку запросов, взаимодействие с учетной системой и корректную работу приложения даже при увеличении количества пользователей и заказов.

Особое внимание уделялось UI/UX части веб-приложения, т.к. большое количество пользователей осуществляют поиск и оформление заказов с мобильных устройств. Именно поэтому веб-приложение должно корректно отображаться как на экранах компьютеров, так и смартфонов.

Адаптивный интерфейс позволяет обеспечить удобную навигацию, быстрый доступ и комфортную работу независимо от типа используемого устройства

В качестве серверной технологии был выбран фреймворк FastAPI. Данный инструмент разработан на языке программирования Python и использует обработку запросов. Благодаря этому система способна обслуживать большое количество одновременных соединений без блокировки потоков выполнения. Это особенно важно для интернет-магазина автозапчастей, где пользователи одновременно выполняют поиск товаров, оформляют заказы и получают информацию о наличии продукции.

Одним из ключевых преимуществ FastAPI является автоматическая генерация документации OpenAPI и встроенная поддержка валидации данных на основе Pydantic-моделей.

Разработчик описывает структуру данных через аннотации типов Python, после чего фреймворк автоматически формирует механизмы проверки входящих запросов и интерактивную документацию Swagger UI. Такой подход

позволяет сократить время разработки и упростить сопровождение программного решения.

В процессе анализа также рассматривались альтернативные технологии. В частности, Django предоставляет встроенную ORM и административную панель, однако синхронная природа обработки запросов может создавать ограничения при высокой нагрузке на поиск по каталогу товаров. Технология Node.js с использованием Express обеспечивает асинхронную обработку запросов, однако экосистема Python оказалась более предпочтительной благодаря наличию готовых библиотек для интеграции с системой 1С и обработки данных в форматах XML и JSON [19].

В качестве учетной системы была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.3, которая используется большинством российских компаний для ведения товарного и финансового учета.

В конфигурации хранятся сведения о номенклатуре товаров, складских остатках, прайс-листах поставщиков и документах реализации. Интеграция интернет-магазина с 1С позволяет исключить двойной ввод данных и обеспечить актуальность информации о товарах [17].

Взаимодействие между FastAPI и 1С реализуется через HTTP-сервисы платформы. Внутренние средства 1С позволяют не только хранить данные, но и обеспечить обмен данными между веб-приложением и информационной базой. Синхронизация обеспечивает использование 1С в качестве единого источника информации об остатках товара и операциях с ним без необходимости дублирования данных во внешней базе [18].

Web-интерфейс реализуется с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript. От использования различных фреймворков было решено отказаться в пользу ускорения первоначальной загрузки страниц средствами FastAPI и уменьшения нагрузки на клиентское устройство путем упрощения архитектуры.

Интеграция FastAPI с платформой 1С:Предприятие позволяет автоматизировать процессы обработки заказов и синхронизации данных, а

использование адаптивного веб-интерфейса обеспечивает удобство работы пользователей на различных типах устройств.

Совокупность выбранных средств разработки позволяет решить все задачи по реализации информационной системы и обеспечить ее высокую производительность, надежность и масштабируемость.

Таблица 1 – Сравнительная таблица

Компонент системы	Выбранная технология	Рассматриваемые альтернативы	Преимущества выбранного решения	Недостатки альтернатив
Серверная часть	FastAPI	Django, Flask, Node.js + Express	Высокая производительность за счет асинхронной обработки запросов; поддержка ASGI; автоматическая генерация OpenAPI и Swagger UI; встроенная валидация через Pydantic; удобная работа с JSON; хорошая интеграция с Python-библиотеками	Django использует преимущественно синхронную ORM, что может снижать производительность при высоких нагрузках; Flask требует подключения дополнительных библиотек для реализации части функционала; Node.js требует иной экосистемы и менее удобен для интеграции с 1С
Учётная система и хранение данных	1С: Предприятие 8.3	PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server	Централизованный учет товаров, заказов и складских остатков; широкое распространение в российских компаниях; встроенные механизмы работы с документами и отчетностью; отсутствие двойного ввода данных; возможность публикации HTTP-сервисов	Обычные СУБД требуют отдельной реализации логики учета, документов и бизнес-процессов; необходима дополнительная разработка механизмов интеграции

Продолжение таблицы 1

Компонент системы	Выбранная технология	Рассматриваемые альтернативы	Преимущества выбранного решения	Недостатки альтернатив
Интеграция веб-приложения и учётной системы	HTTP-сервисы 1С + FastAPI	Прямая работа через внешнюю базу данных, обмен файлами	Синхронизация остатков и цен в реальном времени; сохранение 1С как основного источника данных; отсутствие необходимости дублирования базы; удобный обмен JSON/XML	Прямая работа с БД усложняет поддержку и безопасность; файловый обмен менее оперативен и сложнее в сопровождении
Клиентская часть	HTML5, CSS3, JavaScript	React, Angular, Vue	Быстрая загрузка страниц; простая архитектура; серверный рендеринг улучшает SEO; снижение нагрузки на клиентское устройство; упрощение поддержки проекта	SPA-фреймворки увеличивают размер клиентской части; усложняют разработку и настройку; требуют дополнительных инструментов сборки
Язык программирования серверной части	Python	PHP, JavaScript, Java	Простота разработки; большое количество библиотек; удобная интеграция с FastAPI и 1С; высокая скорость создания прототипов	PHP менее удобен для асинхронной обработки; Java требует большего объема кода и времени разработки

2 Проектирование и разработка веб-сайта компании

2.1 Разработка технического задания

Перед началом проектирования и разработки веб-приложения было составлено техническое задание. Оно определяет границы разработки, перечень функций системы, требования к программному и техническому обеспечению, а также порядок приёмки готового решения [20].

Полное наименование разрабатываемой системы: «Адаптивное веб-приложение для продажи автозапчастей с интегрированной базой данных». Условное обозначение: АВП «АвтоЗапчасти».

Назначение системы. Система предназначена для автоматизации розничной торговли автозапчастями через сеть Интернет. Покупатель получает возможность самостоятельно выбирать товары, оформлять заказы и отслеживать их статус без обращения к менеджеру. Сотрудник магазина работает с входящими заявками и управляет каталогом через административный раздел. Складские остатки и цены синхронизируются с учётной системой 1С Предприятие 8, что исключает расхождение данных между сайтом и внутренним учётом.

Функциональные требования.

Для покупателя система должна обеспечивать:

- просмотр каталога автозапчастей с фильтрацией по категории товара;
- поиск запчасти по наименованию;
- просмотр карточки товара: наименование, цена, описание и сведения о наличии на складе;
- добавление товаров в корзину и изменение количества позиций;
- оформление заказа с указанием контактных данных и адреса доставки;
- регистрацию, авторизацию и просмотр истории заказов в личном кабинете.

Для сотрудника административный раздел должен обеспечивать:

- добавление, редактирование и удаление товарных позиций в каталоге;
- просмотр списка входящих заказов;
- изменение статуса заказа: новый, в обработке, выполнен, отменён;
- просмотр контактных данных клиента по конкретному заказу.

Нефункциональные требования:

- производительность: время отклика страницы каталога не должно превышать двух секунд при нагрузке до ста одновременных пользователей.
- адаптивность: интерфейс должен корректно отображаться на устройствах с шириной экрана от 320 пикселей (смартфон) до 1920 пикселей (широкоформатный монитор) без горизонтальной прокрутки и потери содержимого.
- совместимость: корректная работа должна быть обеспечена в актуальных версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge.
- доступность: работа с сайтом не требует установки дополнительного программного обеспечения на стороне клиента.

Требования к программному обеспечению

Серверная часть разрабатывается на языке Python 3.1* с применением веб-фреймворка FastAPI версии 0.110 и выше. Учётная система – 1С Предприятие 8.3 в конфигурации «Управление торговлей». Клиентская часть реализуется средствами HTML5, CSS3 и JavaScript.

Требования к техническому обеспечению

Сервер для развёртывания приложения должен соответствовать следующим минимальным характеристикам: операционная система Ubuntu Server 20.04 LTS и выше, оперативная память не менее 16 ГБ, дисковое пространство не менее 200 ГБ, процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц, стабильное подключение к сети Интернет. Требования к оборудованию на стороне клиента не предъявляется: достаточно любого устройства с современным браузером и доступом в Интернет.

Стадии и этапы разработки

Разработка системы разбита на четыре последовательных этапа. На первом этапе выполняется анализ предметной области, сбор требований и проектирование структуры базы данных. На втором – разрабатывается серверная часть: реализуется API, настраивается СУБД и выстраивается интеграция с 1С. На третьем этапе создаётся клиентская часть: страницы каталога, карточки товара, корзины, оформления заказа, личного кабинета и административного раздела. Завершающий этап включает тестирование функционала, устранение выявленных ошибок и подготовку документации.

Порядок контроля и приёмки. Приёмка системы производится путём проверки соответствия разработанного решения требованиям настоящего технического задания. Проверяется работоспособность всех заявленных функций: регистрация и авторизация пользователей, работа каталога и поиска, оформление заказа, административный раздел и синхронизация с 1С. Результатом приёмки считается полностью работоспособная система в совокупности с комплектом пользовательской и технической документации [21].

2.2 Проектирование структуры и архитектуры веб-сайта

Проектирование структуры и архитектуры веб-сайта является одним из ключевых этапов разработки информационной системы интернет-магазина автозапчастей, поскольку именно на этом этапе определяется логика построения пользовательского интерфейса, организация взаимодействия между компонентами системы, а также способы хранения и обработки данных. Основной целью данного этапа стало создание такого веб-приложения, которое обеспечивало бы удобный доступ к каталогу автозапчастей, оформление заказов, просмотр истории покупок, а также эффективное администрирование товарного ассортимента и складских остатков.

При проектировании структуры сайта в качестве основы был выбран принцип функционального разделения пользовательских и административных возможностей. Пользовательская часть предназначена для посетителей и

зарегистрированных клиентов, а административная часть ориентирована на управление содержанием сайта и бизнес-процессами магазина. Такое разделение позволило обеспечить удобство эксплуатации системы для разных категорий пользователей и снизить риск смешения интерфейсных сценариев.

Структура пользовательской части сайта включает главную страницу, каталог товаров, поиск, фильтрацию по категориям, корзину, форму оформления заказа, модуль регистрации и авторизации, а также личный кабинет пользователя. Главная страница выполняет информационно-навигационную функцию: на ней размещаются основные категории товаров, поисковая строка, переходы к каталогу и ключевые элементы навигации. Каталог представляет собой центральный раздел сайта, где осуществляется просмотр ассортимента автозапчастей. Каждая товарная позиция отображается в виде отдельной карточки, содержащей наименование, стоимость, категорию, состояние, изображение и сведения о наличии.

При проектировании веб-приложения особое внимание уделялось соблюдению основных принципов UX. Для повышения удобства пользователя на сайт были добавлены системы поиска и фильтрации по категориям, что позволяет быстро находить нужный товар. Наличие этих систем особенно важно при наличии большого ассортимента товаров, из которых пользователь сможет найти нужный ему.

Отдельной частью веб-приложения является корзина, которая предназначена для хранения выбранных товаров до момента оформления заказа. Клиент может добавить новые позиции, изменить их количество или удалить ненужные товары. После этого пользователю предлагается заполнить форму оформления заказа, в которой указываются ФИО, номер телефона, адрес доставки и дополнительные комментарии. Такой подход обеспечивает простоту и удобство использования веб-приложения пользователем.

Одним из основных элементов сайта является личный кабинет пользователя. Данный раздел доступен после регистрации и аутентификации. В личном кабинете клиент может посмотреть сведения об учетной записи,

историю заказов и их статус. Личный кабинет призван повысить удобство взаимодействия пользователя с системой и сформировать положительные впечатления от использования веб-приложения.

Административная панель на веб-сайте была спроектирована как отдельный блок интерфейса, который доступен только для пользователей с правами администратора. Административная панель позволяет управлять остатками, заказами, а также добавлять или удалять товары. Такое решение обеспечивает простое и удобное управление товарами, остатками и заказами, а также упрощает процесс сопровождения интернет-магазина [22].

Принятые проектные решения соответствуют задачам разработки интернет-магазина автозапчастей и создают основу для стабильной, расширяемой и удобной в эксплуатации информационной системы.

2.3 Разработка функционала веб-сайта для приема и обработки заявок

В ходе разработки веб-сайта интернет-магазина автозапчастей особое внимание было уделено созданию функционала, обеспечивающего прием и обработку заявок пользователей. Данный функционал является одним из центральных элементов всей информационной системы, поскольку именно он реализует основной бизнес-процесс, связанный с оформлением заказов на товары, их регистрацией, последующей обработкой и контролем выполнения.

Под заявкой в рамках разработанного веб-сайта понимается оформленный пользователем заказ на приобретение одной или нескольких товарных позиций из каталога. Разработка данного функционала была направлена на решение нескольких задач: обеспечение удобства оформления заказа для клиента, автоматизация передачи данных на сервер, контроль корректности вводимой информации, учет складских остатков, а также организация работы администратора с поступившими заявками.

На первом этапе реализации функционала был разработан механизм выбора товаров и формирования корзины. Пользователь, работая с каталогом, может просматривать доступные позиции, изучать их характеристики и

добавлять нужные товары в корзину. Для каждого товара отображаются основные сведения, включая наименование, категорию, стоимость, состояние и наличие на складе. Добавление товара в корзину осуществляется нажатием на кнопку оранжевого цвета с изображением корзины, что обеспечивает интуитивность пользования. Корзина, представленная на рисунке 5, представляет собой этап перед оформлением заявки и позволяет пользователю редактировать состав заказа: изменять количество, удалять ненужные товары и контролировать итоговую стоимость заказа.

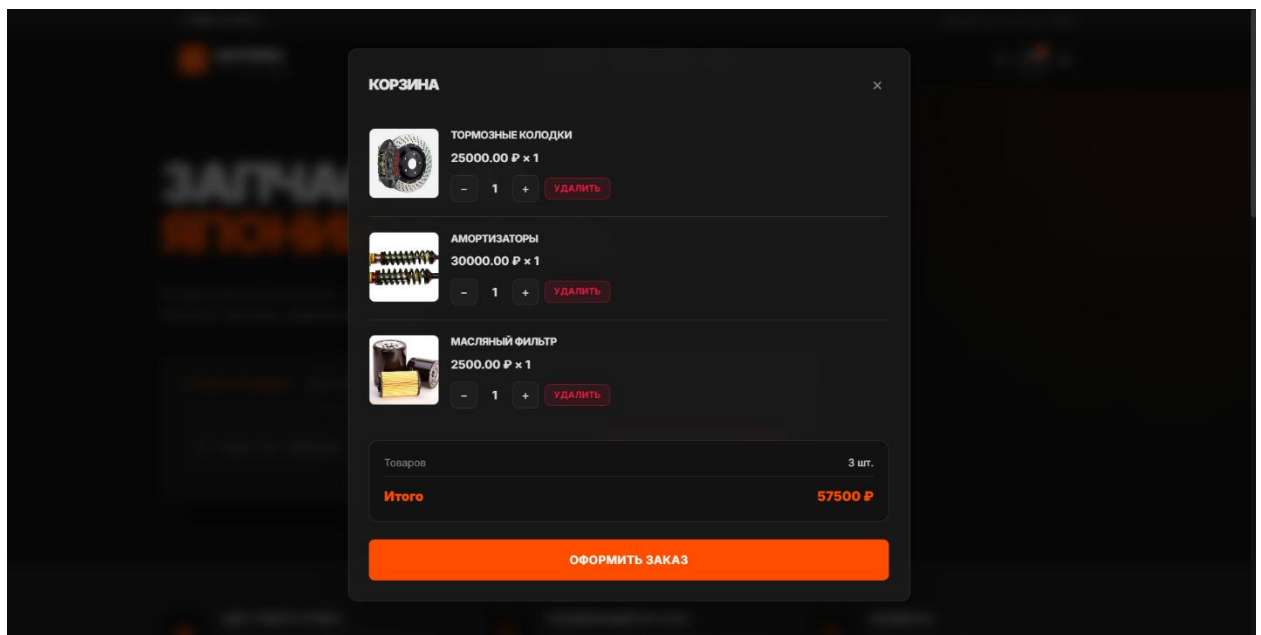


Рисунок 5 – Раздел корзина на сайте

Следующим этапом является оформление заявки. Для этого на веб-сайте реализована форма, которая показана на рисунке 6, в нее пользователь вводит ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки и комментарий к заказу. Если пользователь авторизован в системе, часть информации заполняется автоматически. Таким образом, интерфейс оформления заявок был спроектирован с целью упрощения взаимодействия клиента с веб-приложением.

Рисунок 6 – Блок оформления заказа

После заполнения формы данные передаются на серверную часть приложения. При разработке была реализована логика формирования структурированной заявки, включающей данные клиента, список выбранных товаров, цену и итоговую сумму заказа. Обмен данными между клиентской и серверной частями осуществляется посредством HTTP-запросов с использованием формата JSON.

При разработке особое внимание уделялось серверной обработке заявок. После получения данных сервер выполняет проверку корректности данных. В первую очередь осуществляется поиск клиента в базе данных по адресу электронной почты либо создание новой записи, если пользователь не существует. Это необходимо для дальнейшего связывания заказов с конкретным клиентом и обеспечения возможности хранения истории покупок.

Следующим шагом обработки заявки является проверка наличия товаров на складе. Для каждой позиции заказа сервер определяет суммарный остаток по соответствующему товару. Если количество доступных единиц оказывается меньше запрошенного пользователем, оформление заказа отклоняется, а клиенту возвращается сообщение об ошибке. Реализация данной проверки является необходимой мерой, позволяющей предотвратить оформление заявок

на товары, фактически отсутствующие в наличии. Таким образом обеспечивается достоверность сведений каталога и корректность работы всей системы.

При успешном прохождении проверок сервер создает новую запись о заказе в базе данных. В заказе фиксируются идентификатор клиента, дата оформления, способ оплаты, статус и общая сумма. После этого в базу данных записываются все позиции заказа с указанием конкретного товара, количества, цены и суммы по каждой позиции. Одновременно с созданием заявки реализован механизм автоматического уменьшения складских остатков на количество заказанного товара. Данное решение позволяет поддерживать актуальное состояние товарного каталога и не допускать повторного заказа уже реализованных единиц продукции.

Для работы с поступившими заявками в административной части веб-сайта был разработан специальный модуль управления заказами, он представлен на рисунке 7. Администратор может просматривать полный список оформленных заявок, получать сведения о составе каждого заказа, клиенте, общей сумме и текущем статусе исполнения. Кроме того, реализована возможность изменения статуса заявки в зависимости от этапа ее обработки. Заявки могут иметь следующие статусы: «новый», «в обработке», «отправлен», «доставлен» и «отменен». Это позволяет отслеживать текущий статус заявки и организовать управление заказами.

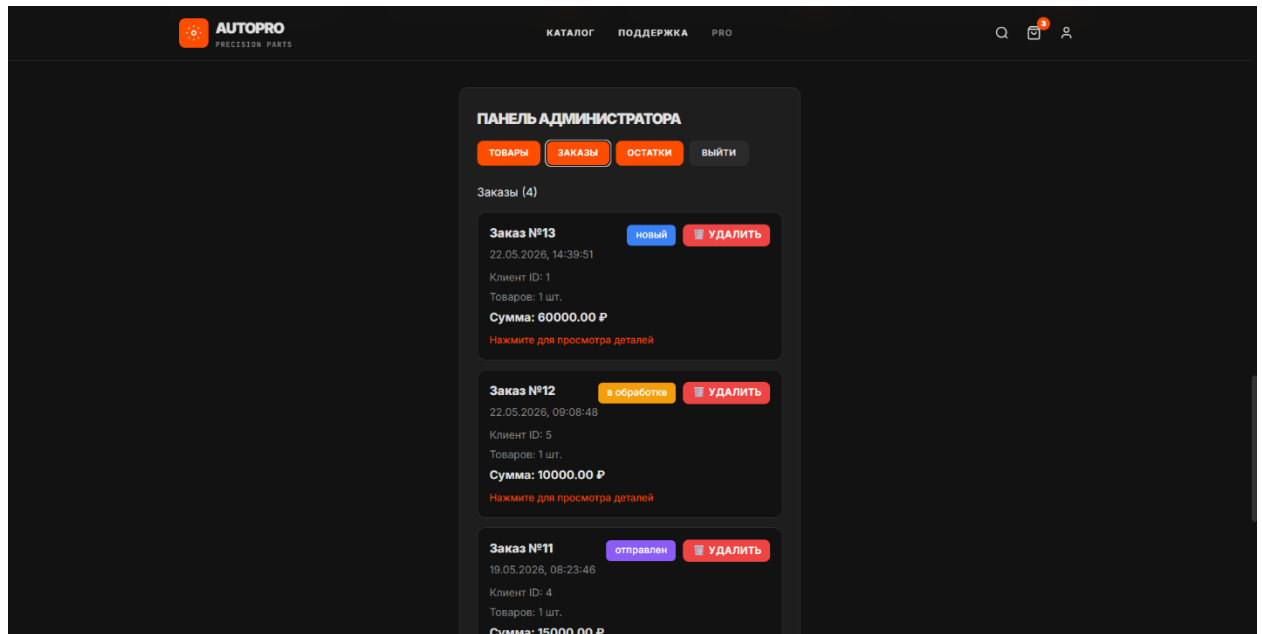


Рисунок 7 – Административная панель на сайте

При разработке был реализована история заказов в личном кабинете пользователя. После входа клиент получает возможность просматривать оформленные ранее заказы, что позволяет пользователю отслеживать собственные покупки, повторно обращаться к ранее заказанным товарам и контролировать активность в системе.

В ходе разработки веб-сайта был реализован полноценный функционал приема и обработки заявок, обеспечивающий выбор товаров, формирование корзины, оформление заказа, серверную проверку данных, учет складских остатков, хранение информации о клиентах и сопровождение заявок в административной панели. Реализованный механизм полностью соответствует задачам интернет-магазина автозапчастей и обеспечивает как удобство для пользователя, так и эффективность работы администратора с поступающими заказами.

3 Разработка конфигурации в «1С: Предприятие»

3.1 Проектирование структуры и объектов конфигурации в 1С

Конфигурация представляет собой конкретное прикладное решение, создаваемое на платформе «1С: Предприятие» для задач автоматизации учёта и обработки заказов автозапчастей. Все объекты конфигурации распределены между четырьмя подсистемами, каждая из которых отвечает за отдельную функциональную область. Как видно из рисунка 8, система включает следующие подсистемы:

- «Запчасти» – содержит справочник номенклатуры автозапчастей с полной информацией о товарах;
- «Заказы» – обеспечивает работу с заказами клиентов и документами продаж;
- «Учет Товаров» – предназначена для управления складским учётом, приходом и отгрузкой товаров;
- «Отчёты» – предоставляет аналитическую информацию о продажах, остатках и других показателях деятельности.

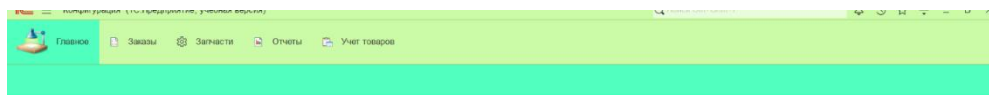


Рисунок 8 – Подсистемы конфигурации

Такая структура подсистем обеспечивает логическое разделение функциональности и удобную навигацию для пользователей. Каждая

подсистема содержит справочники, документы и отчёты, относящиеся к её функциональной области [23].

Первостепенной задачей при проектировании конфигурации стало создание справочников. Все справочники системы представлены на рисунке 9.

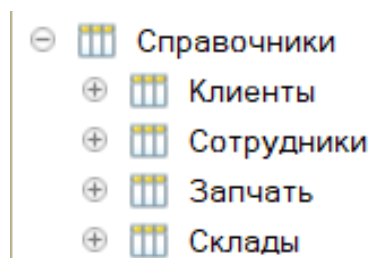


Рисунок 9 – Справочники конфигурации

Структура справочника «Клиенты» представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Структура справочника «Клиенты»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Наименование	Строка	150
Телефон	Строка	20
Email	Строка	100
Адрес	Строка	200

Справочник «Клиенты» содержит табличную часть «Реквизиты», структура которой представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Структура табличной части «Реквизиты» справочника «Клиенты»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Телефон	Строка	20
Email	Строка	100
Адрес	Строка	200

Структура справочника «Сотрудники» представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Структура справочника «Сотрудники»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Наименование	Строка	150
Телефон	Строка	20
Email	Строка	100
Должность	Строка	100

Справочник «Сотрудники» содержит табличную часть «Реквизиты», структура которой представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Структура табличной части «Реквизиты» справочника «Сотрудники»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Телефон	Строка	20
Email	Строка	100
Должность	Строка	100

Справочник «Запчасти» является центральным справочником системы и содержит полную номенклатуру товаров. Его структура представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Структура справочника «Запчасти»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Наименование	Строка	200
Категория	Строка	100
Артикул	Строка	50
Цена Закупки	Число	15,2
Цена Продажи	Число	15,2
Описание	Строка	500
Место На Складе	Строка	50

Структура справочника «Склады» представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Структура справочника «Склады»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Наименование	Строка	150
Адрес	Строка	200

После создания справочников были спроектированы три документа системы, представленных на рисунке 10.

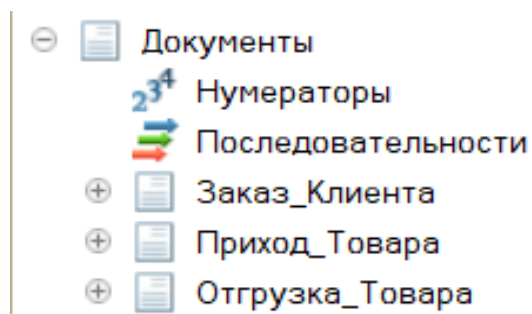


Рисунок 10 - Документы конфигурации

Структура документов включает:

- «Заказ Клиента» – для оформления заказов от покупателей;
- «Приход Товара»– для регистрации поступления запчастей на склад;
- «Отгрузка Товара» – для оформления продажи и выдачи товара клиенту.

Структура документа «Заказ Клиента» представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Структура документа «Заказ Клиента»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Клиент	Ссылка на справочник «Клиенты»	Соответствует типу поля
Сотрудник	Ссылка на справочник «Сотрудники»	Соответствует типу поля
Общая Сумма	Число	15,2
Статус	Строка	50

Документ «Заказ Клиента» содержит табличную часть «Позиции», структура которой представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Структура табличной части «Позиции» документа «Заказ Клиента»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Запчасть	Ссылка на справочник «Запчасти»	Соответствует типу поля
Количество	Число	15,3
Цена	Число	15,2
Сумма	Число	15,2

Структура документа «Приход Товара» представлена в таблице 10.

Таблица 10– Структура документа «Приход Товара»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Склад	Ссылка на справочник «Склады»	Соответствует типу поля
Сумма	Число	15,2

Табличная часть «Приход» документа «Приход Товара» представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Структура табличной части «Приход» документа «Приход Товара»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Запчасть	Ссылка на справочник «Запчасти»	Соответствует типу поля
Количество	Число	15,3
Цена Закупки	Число	15,2

Структура документа «Отгрузка Товара» представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Структура документа «Отгрузка Товара»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Сотрудник	Ссылка на справочник «Сотрудники»	Соответствует типу поля
Склад	Ссылка на справочник «Склады»	Соответствует типу поля

Табличная часть «Отгрузка» документа «Отгрузка Товара» представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Структура табличной части «Отгрузка» документа «Отгрузка Товара»

Реквизиты	Тип поля	Длина поля
Запчасть	Ссылка на справочник «Запчасти»	Соответствует типу поля
Количество	Число	15,3

Для корректного учёта товарных остатков создан регистр накопления «Остатки Товаров». Его структура представлена в таблице 14 [24].

Таблица 14 – Структура регистра накопления «Остатки Товаров»

Измерения	Ресурсы	Тип поля	Длина поля
Запчасть	–	Ссылка на справочник «Запчасти»	Соответствует длине поля
Склад	–	Ссылка на справочник «Склады»	Соответствует длине поля
–	Количество	Число	15,3

Регистр фиксирует движение товаров по каждому складу. Документы «Приход Товара» и «Отгрузка Товара» при проведении делают соответствующие записи в регистр, увеличивая или уменьшая остаток. Таким образом, в любой момент времени система содержит актуальные сведения о наличии каждой запчасти на каждом складе.

В конфигурации созданы три отчёта для аналитики, представленных на рисунке 11 [25].

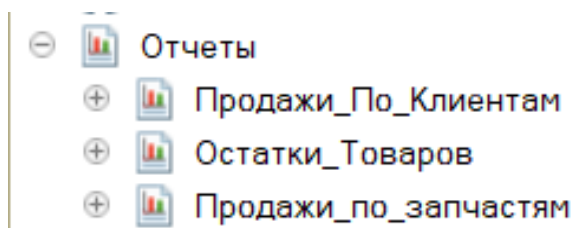


Рисунок 11 - Отчёты конфигурации

Основные отчёты системы:

– «Продажи_По_Клиентам» – анализ объёма продаж в разрезе клиентов;

- «Остатки_Товаров» – информация о текущих остатках запчастей на складах;

- «Продажи_по_запчастям» – анализ продаж по номенклатуре товаров.

Для отчёта «Остатки_Товаров» разработана схема компоновки данных, которая агрегирует записи из регистра накопления и группирует их по складам и запчастям.

Итоговый состав объектов конфигурации:

1. Справочники: Клиенты, Сотрудники, Запчасти, Склады.
2. Документы: Заказ Клиента, Приход Товара, Отгрузка Товара.
3. Регистр накопления: Остатки Товаров.
4. Отчёты: Продажи По Клиентам, Остатки Товаров, Продажи по запчастям.

Функционал обработки заявок реализован через взаимодействие трёх документов и регистра накопления. Ниже описана логика каждого этапа.

До начала работы с заказами клиентов сотрудник регистрирует поступление запчастей документом «Приход Товара». При проведении документ создаёт приходные записи в регистре накопления «Остатки Товаров» по каждой позиции табличной части. Остаток на указанном складе увеличивается на введённое количество. Закупочная цена фиксируется в строке табличной части и служит основой для последующего контроля маржинальности.

Менеджер создаёт документ «Заказ Клиента» и заполняет шапку: выбирает клиента из справочника, указывает ответственного сотрудника и присваивает статус заказу. В табличной части «Позиции» добавляются запчасти: цена подставляется автоматически из поля «Цена Продажи» справочника «Запчасти», сумма строки рассчитывается как произведение количества на цену.

После заполнения всех позиций поле «Общая Сумма» суммирует значения столбца «Сумма» по всей табличной части. Сотрудник нажимает

кнопку «Провести», фиксируя заказ в системе. Документ сохраняет состояние заказа и служит основанием для последующей отгрузки [26].

После проведения заказа сотрудник создаёт документ «Отгрузка Товара». В шапке указываются сотрудник и склад, с которого производится отгрузка. В табличной части «Отгрузка» перечисляются запчасти и их количество.

При проведении документ создаёт расходные записи в регистре накопления «Остатки Товаров»: остаток по каждой позиции на указанном складе автоматически уменьшается на отгруженное количество.

Регистр накопления «Остатки Товаров» хранит все приходные и расходные движения. В любой момент система вычисляет актуальный остаток как разницу между суммарным приходом и расходом по каждой паре «Запчасть – Склад». Менеджер запрашивает эту информацию через отчёт «Остатки Товаров» без ручного пересчёта [27].

Описанная схема исключает двойное резервирование: при формировании заказа и последующей отгрузке каждая операция отражается в регистре отдельной записью, что обеспечивает целостность данных об остатках [28].

3.2 Инструкция по эксплуатации разработанного решения

Данный раздел описывает порядок работы с разработанной конфигурацией для пользователей с любым уровнем подготовки. Инструкция охватывает запуск системы, заполнение справочников, работу с документами и формирование отчётов [29].

Для запуска разработанного решения необходимо выбрать нужную информационную базу в окне запуска «1С:Предприятие» и нажать кнопку «1С:Предприятие». После входа откроется рабочее пространство с навигационным меню, представленным на рисунке 12, содержащим разделы: Главное, Заказы, Запчасти, Отчёты и Учёт товаров [30].



Рисунок 12 – Главное окно системы

Перед началом работы с документами необходимо заполнить справочники. Это обеспечит корректную работу форм выбора при создании заказов, приходов и отгрузок.

Справочник «Клиенты». Хранит информацию о покупателях автозапчастей. Для работы с клиентами необходимо перейти в раздел Заказы и выбрать подраздел Клиенты, показанный на рисунке 13.

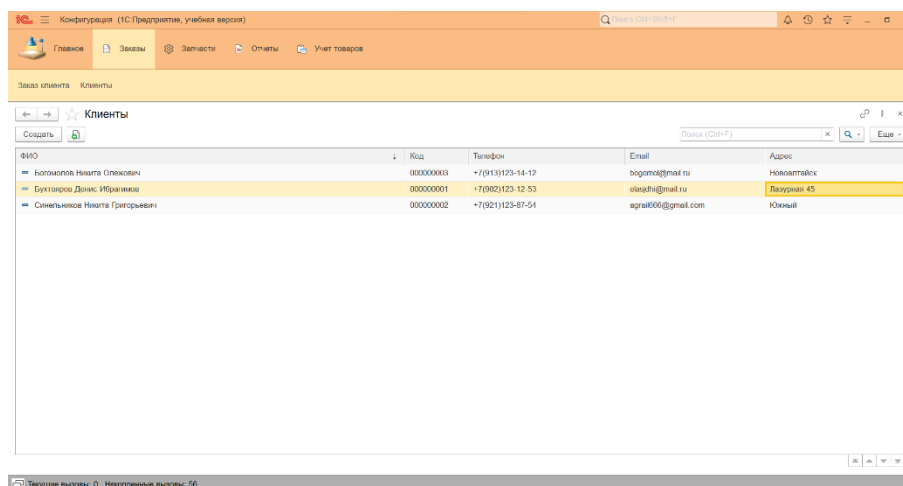


Рисунок 13 – Список клиентов

Для создания нового клиента необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить поля: Наименование (ФИО или название организации), Телефон, Email и Адрес. Заполняемая форма представлена на рисунке 14.

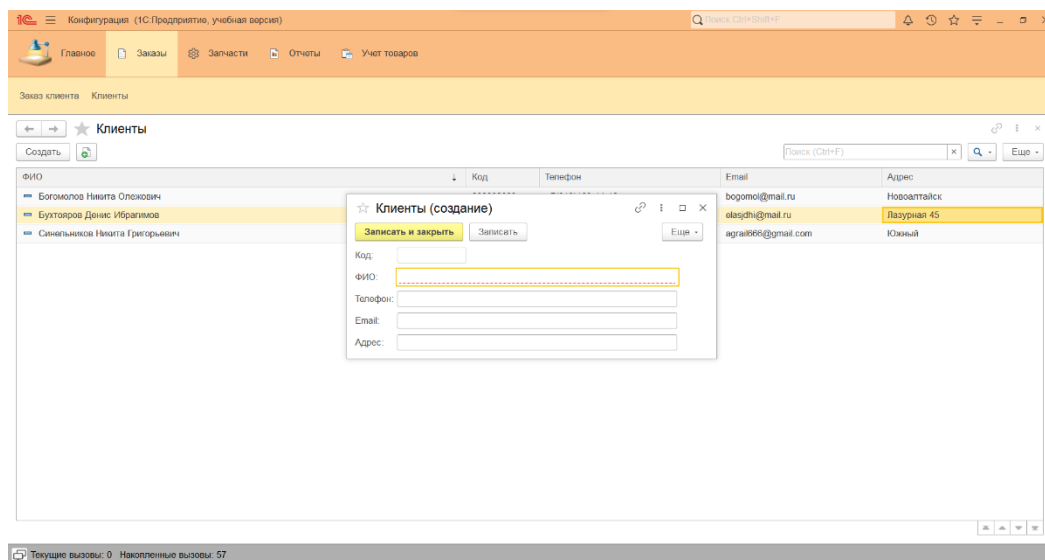


Рисунок 14 – Форма создания клиента

Справочник «Сотрудники». Содержит данные о персонале компании. При создании записи заполняются поля: Наименование, Телефон, Email и Должность.

Справочник «Запчасти». Центральный справочник номенклатуры. Необходимо выбрать раздел Запчасти в верхнем меню, затем подраздел Запчасть. Там мы увидим все запчасти, их категории, артикул и прочее. Заполненный справочник представлен на рисунке 15.

Наименование	Код	Категория	Артикул	Цена закупки	Цена продажи	Описание	Место на складе
Аккумулятор	000000012	Электроника	352 390	7 000,00	12 000,00	Аккумулятор 12V	A-1-2
Амортизаторы	000000003	Подвеска	12 312 542	15 000,00	35 000,00	Амортизатор	A-1-4
Водяной насос	000000005	Система охлаждения	957 314	3 000,00	5 000,00	Системный насос	A-1-3
Выжимной подшипник	000000009	Сцепление	329 493	7 000,00	15 000,00	Выжимной подшипник сцеп.	A-1-3
Генератор	000000013	Электроника	638 572	3 000,00	5 000,00	Генератор	A-1-3
Датчик давления масла	000000016	Электроника	756 775	3 500,00	5 000,00	Датчик давления масла в	A-1-9
Продуватель	000000015	Электроника	8 923 821	200,00	500,00	Продуватель	A-1-6
Радиатор охлаждения	000000008	Система охлаждения	817 834	20 000,00	30 000,00	Радиатор охлаждения двиг.	B-1-10
Помпа	000000006	Двигатель	908 573	5 000,00	10 000,00	Помпа двигателя грм	A-1-8
Ремешок	000000011	Ремешок управления	382 182	9 000,00	14 000,00	Ремешок	A-1-1
Сальник	000000010	Ходовая часть	674 548	12 000,00	17 000,00	Сальник	A-1-10
Сцепление	000000004	Электроника	487 124	5 000,00	7 000,00	Сцепление	A-1-3
Стартер	000000014	Электроника	478 783	8 000,00	9 000,00	Стартер	A-1-5
Сцепление	000000002	Трансмиссия	59 318 312	20 000,00	30 000,00	Сцепление	A-1-3
Термостат	000000007	Двигатель	763 426	4 000,00	6 000,00	Термостат двигателя	A-1-7
Толковый фальш	000000001	Двигатель	12 341 122	1 500,00	2 000,00	Толковый фальш	A-3-1
Торсионная система	000000017	Торсионная система	9 379 323	4 000,00	6 000,00	Торсионная система	A-2-1
Торсионный суппорт	000000018	Торсионная система	784 126 784	7 000,00	10 000,00	Торсионный суппорт	A-2-2

Рисунок 15 – Список запчастей

Для создания новой запчасти необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить поля: Наименование, Категория, Артикул, Цена Закупки, Цена Продажи, Описание и Место на складе, что показано на рисунке 16.

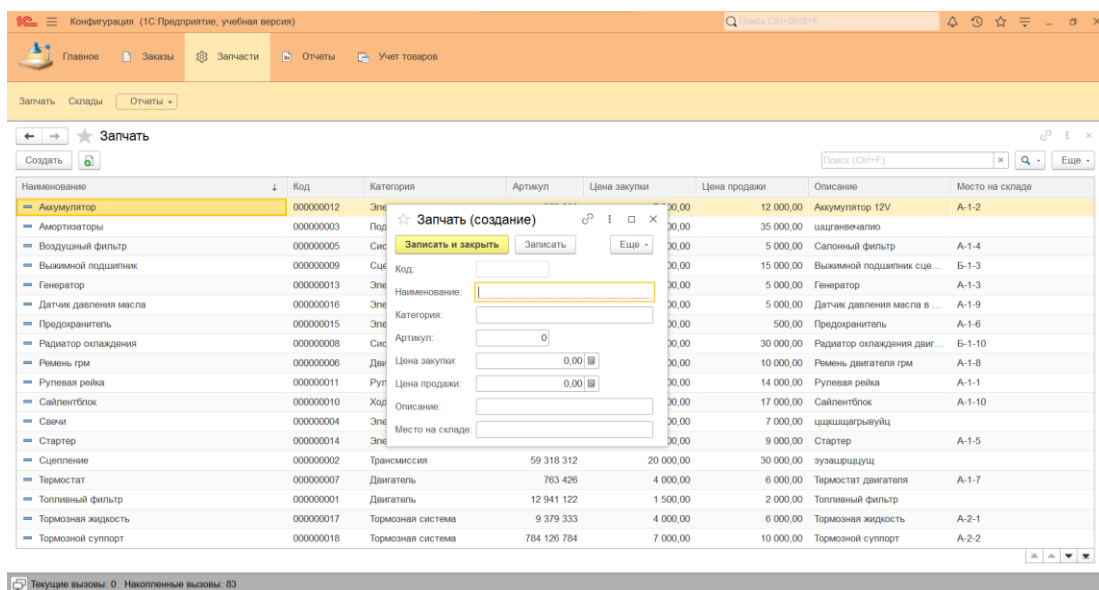


Рисунок 16 – Форма создания запчасти

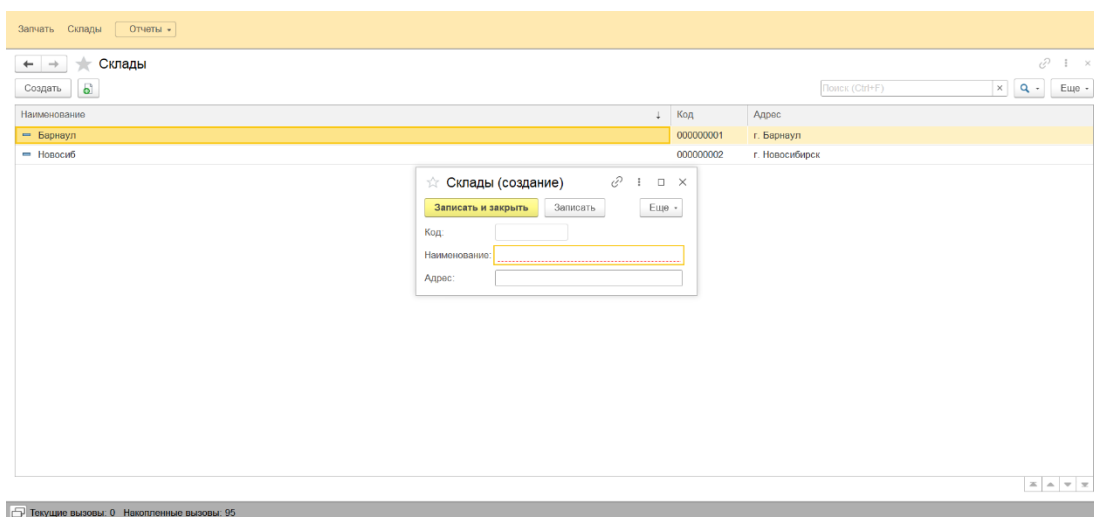


Рисунок 17 – Список складов

Справочник «Склады». Для добавления склада необходимо перейти в раздел Запчасти, выбрать подраздел Склады, нажать кнопку «Создать» и заполнить поля Наименование и Адрес. Данная форма представлена на рисунке 17.

После заполнения справочников можно приступать к регистрации хозяйственных операций через документы системы.

Документ «Заказ Клиента». Для создания нового заказа необходимо перейти в раздел Заказы, выбрать пункт Заказ клиента и нажать кнопку «Создать».

В форме документа, представленной на рисунке 18, заполняются реквизиты: Клиент (выбирается из справочника), Сотрудник (ответственный менеджер) и Статус. В табличной части «Позиции» добавляются строки с запчастями: цена устанавливается автоматически из справочника, сумма строки рассчитывается как произведение количества на цену. Поле «Общая Сумма» суммируется автоматически после заполнения всех позиций. По завершении необходимо нажать кнопку «Провести».

Рисунок 18 – Форма документа «Заказ Клиента»

Документ «Приход Товара». Предназначен для регистрации поступления товаров на склад. Необходимо перейти в раздел Учёт товаров и выбрать Приход товара. Список приход товара показан на рисунке 19.

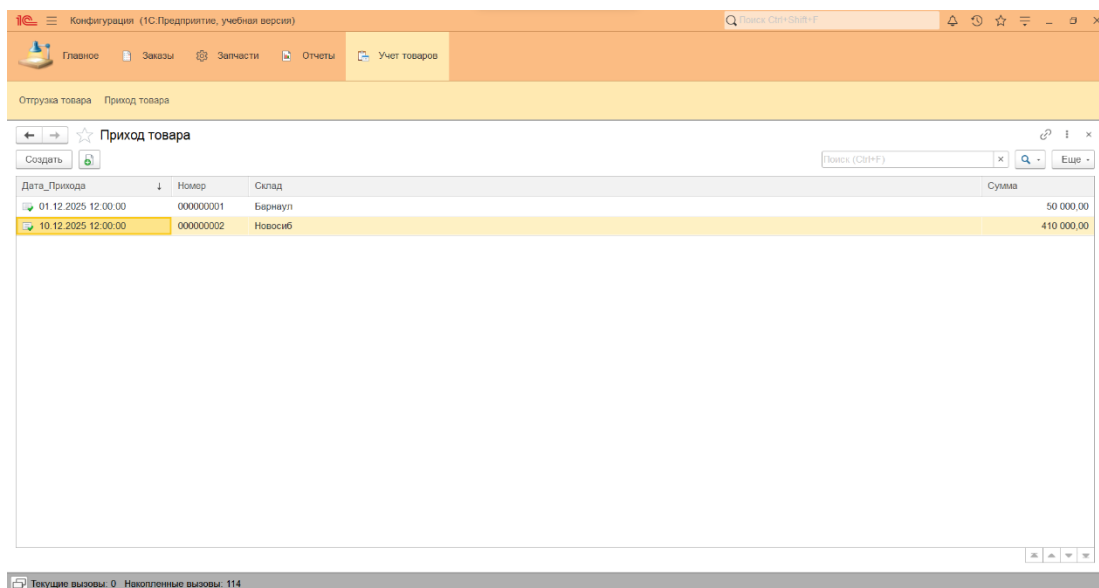


Рисунок 19 – Список документов «Приход Товара»

В форме документа, представленной на рисунке 20, заполняются: Дата, Склад и Сумма. В табличной части «Приход» для каждой позиции указываются Запчасть, Количество и Цена Закупки. После проведения документа остатки на выбранном складе увеличиваются на указанное количество.

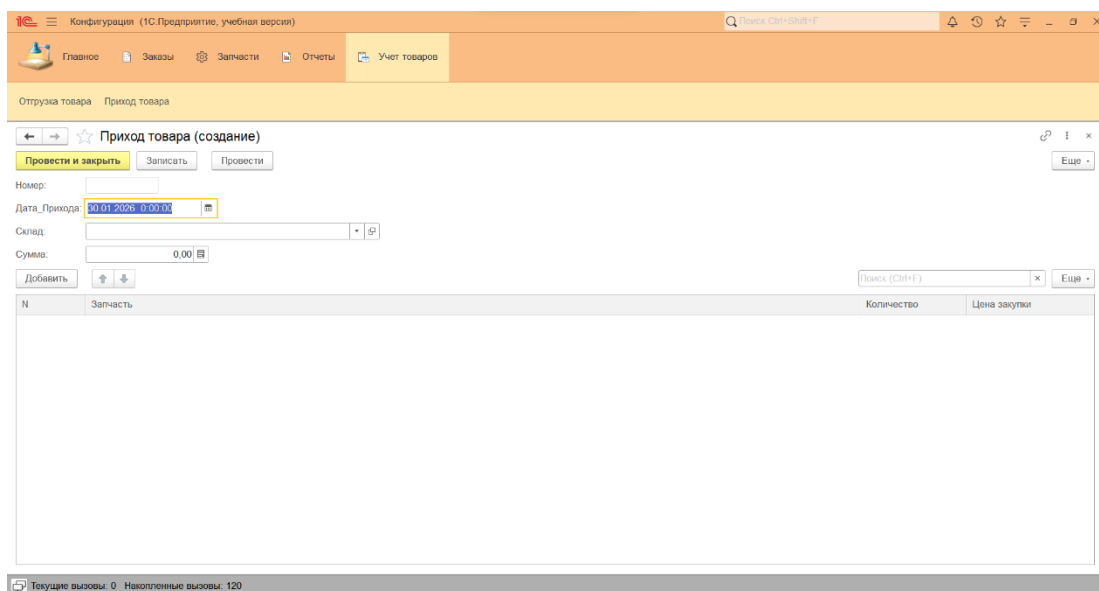


Рисунок 20 - Форма документа «Приход Товара»

Документ «Отгрузка Товара». Используется для оформления продажи и списания товара со склада. Необходимо перейти в раздел Учёт товаров и

выбрать Отгрузка товара, после этого перед нами будет список отгрузок товаров. Это показано на рисунке 21.

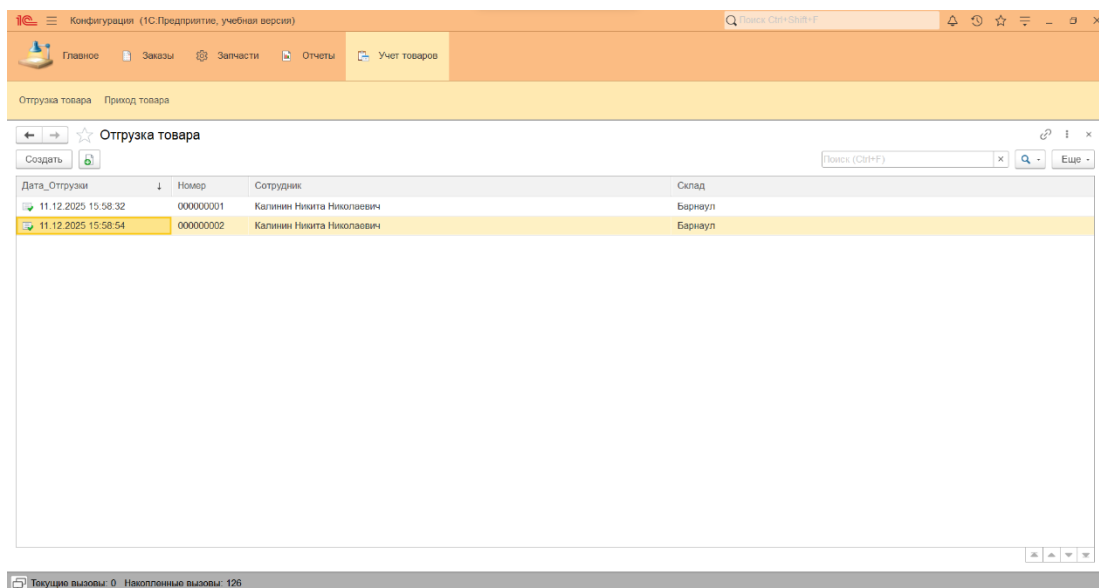


Рисунок 21 – Список документов «Отгрузка Товара»

В форме документа, представленной на рисунке 22, заполняются: дата, сотрудник и склад. В табличной части «Отгрузка» указываются запчасть и количество для каждой позиции. После проведения документа остатки на складе уменьшаются на указанное количество.

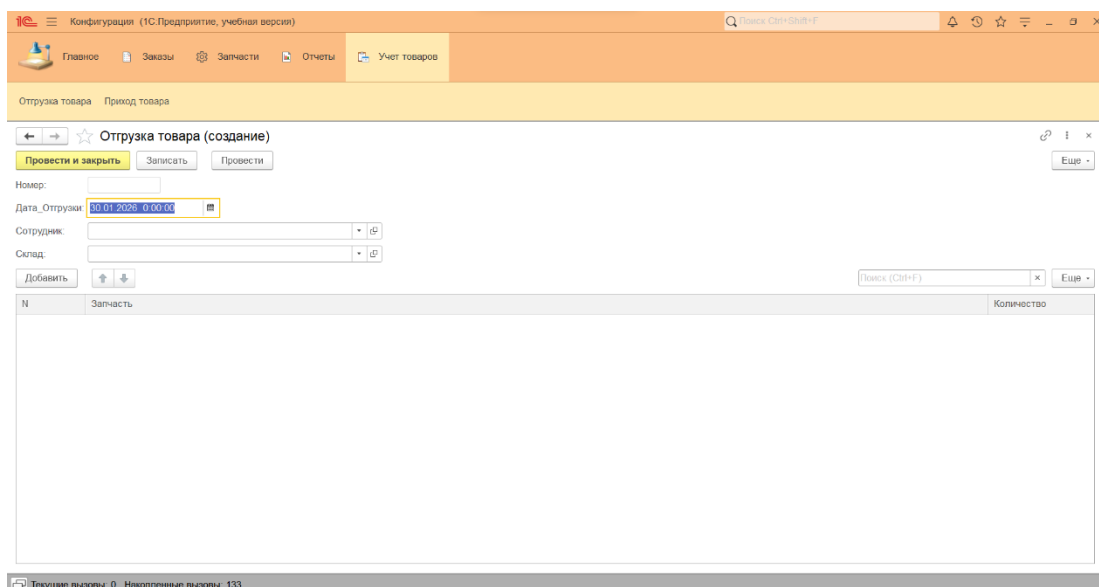


Рисунок 22 – Форма документа «Отгрузка Товара»

Для перехода к отчётам необходимо выбрать раздел «Отчёты» в верхнем меню и нажать на нужный отчёт.

Отчёт «Остатки Товаров», как видно из рисунка 23, показывает наличие запчастей на складах. При формировании отчёта можно задать параметры отбора: конкретный склад или категорию запчастей.

Запчасть	Новосиб Количество Остаток	Барнаул Количество Остаток	Итого Количество Остаток
Топливный фильтр	2		2
Сцепление		4	4
Амортизаторы	4	6	10
Свечи		196	196
Итого	6	206	212

Рисунок 23 – Отчёт «Остатки Товаров»

Отчёт «Продажи По Клиентам». Предоставляет аналитику по объёмам продаж клиентов и позволяет выявить наиболее активных покупателей. Это можно увидеть на рисунке 24.

Сумма	Богомолов Никита Олегович Общая сумма	Бухтояров Денис Ибрагимов Общая сумма	Синельников Никита Григорьевич Общая сумма	Итого Общая сумма
4 000,00			504 000,00	504 000,00
10 000,00			10 000,00	10 000,00
20 000,00	40 000,00			40 000,00
400 000,00		400 000,00		400 000,00
500 000,00			504 000,00	504 000,00
Итого	40 000,00	400 000,00	514 000,00	954 000,00

Рисунок 24 – Отчёт «Продажи По Клиентам»

Отчёт «Продажи по запчастям», представленный на рисунке 25, показывает статистику продаж по товарам, что помогает изучить популярность позиций и планировать будущие закупки.

Запчасть	Количество	Сумма
Топливный фильтр		10 000,00
1	1	10 000,00
Свечи		24 000,00
4	4	4 000,00
4	4	20 000,00
Амортизаторы		400 000,00
4	4	400 000,00
Сцепление		520 000,00
1	1	20 000,00
1	1	500 000,00
Итого		954 000,00

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 25

Рисунок 25 – Отчёт «Продажи по запчастям»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа позволила реализовать поставленную цель – создать инструмент для оптимизации бизнес-процессов в сфере продаж автозапчастей. Центральным результатом проекта стало внедрение комплексного решения: адаптивного веб-приложения с интегрированной базой данных, которое синхронизируется с конфигурацией в «1С: Предприятие». Разработанная система эффективно решает задачи управления товарным каталогом, обработки и учёта заказов, а также взаимодействия с пользователями – как клиентами, так и администраторами платформы.

В процессе исследования последовательно выполнены все запланированные задачи. Сначала проведён детальный анализ рынка автозапчастей: изучены особенности отрасли и выявлены ключевые проблемы действующих бизнес-процессов. Среди наиболее острых сложностей отмечены замедленная обработка заявок, частые ошибки из-за ручного ввода данных, отсутствие единой информационной среды и неудобство использования веб-ресурсов на мобильных устройствах.

Далее осуществлён выбор средств разработки с подробным обоснованием принятого решения. При оценке вариантов учитывались такие критерии, как производительность, масштабируемость, уровень безопасности и экономическая целесообразность внедрения. В итоге приоритет был отдан отечественным платформам и технологиям – они обеспечивают долгосрочную поддержку и соответствуют отраслевым стандартам.

На следующем этапе составлено развёрнутое техническое задание, фиксирующее все ключевые параметры проекта: функциональные и нефункциональные требования к системе, критерии приёмки, график реализации и ресурсные ограничения. Этот документ закладывает фундамент для успешного внедрения и последующего развития решения.

Затем разработана общая схема автоматизированной обработки заявок – от момента поступления запроса от клиента до его полного исполнения. В схеме чётко прописаны роли участников процесса, точки взаимодействия между компонентами системы и алгоритмы обработки данных, что гарантирует слаженную работу всех элементов.

Следующим шагом создана структура и реализован функционал веб-сайта компании. Разработанное веб-приложение обладает рядом важных возможностей:

- адаптивным интерфейсом, который корректно отображается на любых устройствах – от персональных компьютеров до смартфонов и планшетов;
- инструментами поиска и фильтрации запчастей по артикулу, модели автомобиля, производителю и иным параметрам;
- формами подачи заявок и личным кабинетом пользователя для удобного взаимодействия с системой;
- средствами администрирования, позволяющими просматривать, фильтровать и редактировать заявки.

Завершающим этапом стала разработка конфигурации в «1С: Предприятие» и подготовка подробной инструкции по работе с системой. Созданная конфигурация включает:

- справочники, документы, регистры и отчёты для полноценного учёта заказов и товаров;
- алгоритмы обработки заявок (создание заказов, резервирование позиций, формирование счетов);
- механизм синхронизации данных между веб-приложением и учётной системой;
- инструкцию для пользователей разных категорий – клиентов, администраторов веб-сайта и операторов «1С», – с описанием типовых сценариев работы и рекомендациями по устранению неполадок.

Практическое применение разработанного решения позволяет: сократить время обработки заявок, исключить ошибки ручного ввода и дублирование

данных за счёт интеграции веб-приложения и «1С», поддерживать актуальность информации о товарных остатках, ценах и статусе заказов. Разработанное веб-приложение соответствует фундаментальным принципам UI/UX, что позволяет обеспечить удобство работы пользователем и привлечь новых клиентов.

Результат работы представляет собой готовое комплексное решение, отвечающее актуальным потребностям рынка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Тарусина, Н. Э. Автоматизация бизнес-процессов в розничной торговле с помощью программного комплекса / Н. Э. Тарусина, А. С. Ртищев, Р. В. Утвенко // Управление городом: теория и практика. – 2024. – № 2. – С. 31–35.
2. Шитов, В. О. Внедрение электронного документооборота как фактор повышения эффективности управленческого труда в организациях малого бизнеса / В. О. Шитов, В. В. Доронин // Актуальные вопросы современной экономики. – 2025. – № 1. – С. 159–175.
3. Берегулина, С. Системный IT-маркетинг : от ценности до коммуникации / С. Берегулина. – Москва : Эксмо, Бомбора, 2025. – 238 с.
4. Волик, М. В. Корпоративные информационные системы на базе 1С: Предприятие 8 : учебное пособие / М. В. Волик. – Москва : Прометей, 2020. – 102 с.
5. Дадаева, Х. С. Автоматизация управления бизнес-процессами предприятия как основа гибкости его деятельности / Х. С. Дадаева, Р. С. Гайрбекова, Л. А. Хутова // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 3. – С. 984–987.
6. Чурин, А. Как внедрить CRM : опыт проектов amoCRM и Битрикс24 / А. Чурин. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 331 с.
7. Генеративная модель искусственного интеллекта: OpenAI. URL: // <https://chatgpt.com/> (дата обращения: 18.05.2026).
8. Дубова, Ю. В. Внедрение системы контроля за бизнес-процессами в организации / Ю. В. Дубова // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. – 2023. – № 21. – С. 82–84.
9. Быкова, А. В. Формализация бизнес-процессов предприятия при моделировании автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами / А. В. Быкова, А. Ю. Бекмешов // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. – 2024. – № 1. – С. 33–41.

10. Суйналиева, Н. К. Автоматизация бизнес-процессов на платформе 1С: Предприятие / Н. К. Суйналиева, К. А. Байышбек // Наука и инновационные технологии. – 2023. – № 2. – С. 239–243.
11. Тимахов, В. Д. Оптимизация бизнес-процессов при помощи CRM-систем на примере Битрикс24 / В. Д. Тимахов, Н. В. Подобай // Цифровизация бизнеса и образования: тенденции и перспективы. – Брянск, 2024. – С. 148–151.
12. Сенник, Ю. С. Жизненный цикл информационных систем / Ю. С. Сенник, Р. И. Гребенников // Системный анализ и прикладная информатика. – 2015. – № 2.
13. Панов, П. Р. Автоматизация бизнес-процессов на платформе 1С:Предприятие / П. Р. Панов // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 97–7. – С. 152–154.
14. Филиппов, А. А. Разработка предметно-ориентированных информационных систем / А. А. Филиппов. – Ульяновск, 2021. – 220 с.
15. StormBPMN : инструмент для моделирования бизнес-процессов : [сайт]. – 2025.
16. Нечаев, Д. Ю. Программное обеспечение информационных технологий и систем (1С: Предприятие) : учебное пособие / Д. Ю. Нечаев, Е. В. Романова. – Москва, 2025. – 89 с.
17. Кузнецов, В. 1С: Предприятие 8.1. Управление торговлей : новейший самоучитель / В. Кузнецов, С. Засорин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 383 с.
18. Парыгин, Д. С. Конфигурирование в среде «1С: Предприятие» : учебное пособие / Д. С. Парыгин, А. Г. Щербаков. – Волгоград, 2025. – 55 с.
19. Широбокова, С. Н. Разработка приложений на платформе «1С: Предприятие» : учебное пособие / С. Н. Широбокова, А. А. Кацупеев. – Новочеркасск, 2024. – 92 с.
20. Андреева, В. И. Делопроизводство. Требования к документообороту фирмы / В. И. Андреева. – Москва : Интел-синтез, 1997. – 211 с.

21. Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот : практическое пособие / А. Б. Барихин. – Москва : Книжный мир, 2008. – 415 с.
22. Круглова, Е. А. Прикладное программное обеспечение для автоматизированных систем ДООУ / Е. А. Круглова. – Вологда, 2018. – 16 с.
23. Гартвич, А. В. 1С: Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / А. В. Гартвич. – Москва : БХВ-Петербург, 2015. – 464 с.
24. Пермитина, Л. В. Практические основы бухгалтерского учета активов организации в 1С: Предприятие : учебное пособие / Л. В. Пермитина. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 154 с.
25. Дыкина, С. З. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в программе «1С: Предприятие 8.3» / С. З. Дыкина. – Самара, 2022. – 124 с.
26. Бондарев, А. В. 1С: Документооборот: 250 вопросов и ответов / А. В. Бондарев, Н. Ю. Бурцева. – Москва, 2018. – 331 с.
27. Астафурова, О. А. Практическое пособие по изучению программы «1С-Бухгалтерия 8.3» : учебно-методическое пособие / О. А. Астафурова. – Волгоград, 2024. – 55 с.
28. Конышева, В. 1С: Документооборот 8. Старт системы за 10 дней – это реальность / В. Конышева. – Москва : Перо, 2021. – 163 с.
29. Должностные инструкции по подразделениям предприятия и отраслям деятельности / компания «Гарант».
30. Интерфейс системы «1С: Предприятие» и организация базы данных нового предприятия : учебно-методическое пособие / В. М. Недашковский, С. А. Сакулин, Е. А. Тихомирова [и др.]. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. – 23 с.